

The Signal Door Test

國中 7 年級

第 1 週

預計 66 分鐘

家長只需要做一件事

孩子完成學生教材後，再把這份答案交給他自行核對。您不需要講課，也不需要逐題追問。

本週學習重點：第一週先建立孩子目前的閱讀、字彙與基礎文法基線。教材用科技解謎情境練習找證據，同時確認 am / is / are 是否能穩定使用。

觀察重點：

- 孩子是否會先看主詞再選 am / is / are。
- 閱讀時能否分清楚『測試結果』和『自己的猜測』。
- 10 個核心字中哪些需要多看一次才能想起意思。

完成度確認：完成閱讀、10 個核心字、三組教學、16 題跨階段練習與隔天作業即可，整體約 78 分鐘。

本週調整說明：教材用科技與解謎問題承載閱讀任務，讓興趣直接參與『找故障原因』，而不是只出現在故事名稱裡。；第一週沒有過去錯題可依據，因此先穩健建立基線，不預設孩子已經會或不會哪些內容。

答案與解析

G1

答案：A

也可接受：is

簡短理由：主詞 The control device 是單數，相當於 it，所以用 is。

常見誤區：若選 are，通常是沒有先確認主詞是單數。

G2

答案：A

也可接受：the path the signal follows

簡短理由：文章說訊號會 through a short route 到控制裝置，因此 route 指訊號經過的路徑。

G3

答案：A

也可接受：The sensor light turns green

簡短理由：文章明確說 Nora 測三次，每次 sensor light 都 turns green。

I1

答案：sensor → green three times → sensor is working; switch/device → switch green but device dark → problem is between them; signal route → wrong connection pattern → route needs correction

也可接受：sensor: green three times, working; switch/device: switch green and device dark, problem between them; route: wrong pattern, correct the connection

簡短理由：三列都直接來自文章的測試順序，每列要包含測試位置、看到的結果與因此能下的結論。

常見誤區：不要只抄物件名稱，必須把結果和結論連起來。

I2

答案：A

也可接受：To check that the same fix gives the same result

簡短理由：修正後他們又測兩次，而且同樣都成功，這能確認結果不是偶然一次發生。

I3

答案：A

也可接受：The sensor and switch are working.

簡短理由：The sensor and switch 是兩個主詞，等同 they，所以 be 動詞用 are。

常見誤區：不要只看最靠近 be 動詞的 switch，而忽略 and 連接了兩個主詞。

C1

答案：A

也可接受：Changing one part at a time helps identify a problem

簡短理由：TEST RULE 要求一次只改一個部分，最後 Kai 也發現每次測試只回答一個問題，這是全文反覆支持的核心。

常見誤區：文章沒有主張越快改越多越好，反而明確避免這種做法。

C2

答案：A

也可接受：The connection pattern in the signal route

簡短理由：感應器和開關都有綠燈，但控制裝置沒亮；檢查後發現 signal route 中兩個方塊連接模式錯誤，修正後門立即成功，因此最合理答案是 A。

常見誤區：看到門沒開不能直接判定 sensor 壞掉，因為 sensor 已有三次成功偵測證據。

C3

答案：A

也可接受：look at something carefully

簡短理由：他們 inspect signal route 後找到兩個連錯的方塊，語境表示仔細檢查才能發現問題。

P1

答案：The sensor is working. The two lights are green.

也可接受：The sensor is green. The two lights are green. ； The sensor is working. The sensor and switch are green.

簡短理由：sensor 是單數所以用 is ； two lights 是複數所以用 are 。內容只要符合文章或合理測試描述即可。

常見誤區：常見錯誤是把 two lights 寫成 is。

P2

答案：The signal route is correct after the fix.

也可接受：The result is correct after they change the pattern. ； The signal reaches the device after they correct the route.

簡短理由：答案需形成完整測試結論，並合理使用至少一個核心字；範例直接對應文章修正後的結果。

R1

答案：A

也可接受：are

簡短理由：The two blocks 是複數主詞，所以用 are。

R2

答案：A

也可接受：detect

簡短理由：detect 是『偵測』；route 是路徑、result 是結果、switch 是開關。

H1

答案：A

也可接受：The device is ready.

簡短理由：The device 是單數，相當於 it，所以用 is。

H2

答案：A

也可接受：signal

簡短理由：文章中的 sensor 會 send a signal to the control device，因此 signal 符合句意。

H3

答案：The sensor light turns green each of the three times Nora stands near the door, and the problem remains later between the switch and the device.

也可接受：It turns green three times, and the switch/device test places the problem after the sensor. ； The sensor detects Nora three times; the device still has no light after the switch is green.

簡短理由：第一個直接證據是感應器三次都亮綠燈；第二個證據是開關亮而控制裝置不亮，把問題位置縮小到感應器之後的連接路徑。

常見誤區：不能把『門沒開』當成 sensor 壞掉的證據，因為後續測試已把問題位置縮小。

遇到不懂時

請孩子先找出錯在哪裡；仍不懂時，再拍下題目請 AI 解釋原因並另出一題。詳細方法請看網站的學習指南。